MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ VÀ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN TOÁN – LỚP 7 – NĂM HỌC 2026 – 2027

Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống · Thời gian làm bài: 90 phút · Hình thức: kết hợp trắc nghiệm và tự luận theo Công văn 7991/BGDĐT-GDTrH · Thang điểm 10 · Hai đề (Đề 1, Đề 2) dùng chung ma trận và bản đặc tả

Phạm vi kiến thức (theo Phụ lục 2 – Kế hoạch dạy học Toán 7 của tổ, kiểm tra tuần 10): Đại số – Chương I. Số hữu tỉ (Bài 1 đến Bài 4), Chương II. Số thực (Bài 5 đến Bài 7); Hình học – Chương III. Góc và đường thẳng song song (Bài 8 đến Bài 11).

I. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA (Bước 1)

TT	Chủ đề/ Chương	Nội dung/ đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá												Tổng số câu/ý			Số điểm (Tỉ lệ %)
			Nhiều lựa chọn			Đúng – Sai			Trả lời ngắn			Tự luận						
			Biết	Hiểu	VD	Biết	Hiểu	VD	Biết	Hiểu	VD	Biết	Hiểu	VD	Biết	Hiểu	VD	
1	**Số hữu tỉ (Chương I)**	Tập hợp các số hữu tỉ. Thứ tự trong tập hợp các số hữu tỉ (Bài 1)	2 (C1, C2)												2			0,5 đ (5%)
		Các phép tính với số hữu tỉ: cộng, trừ, nhân, chia, luỹ thừa; thứ tự thực hiện phép tính, quy tắc chuyển vế (Bài 2, 3, 4)	2 (C3, C4)							1 (C16)			1 (19a)	2 (19b, C20)	2	2	2	3 đ (30%)
2	**Số thực (Chương II)**	Số thập phân vô hạn tuần hoàn. Làm tròn số (Bài 5)	1 (C5)	1 (C8)		1 (13b)									2	1		0,75 đ (7,5%)
		Số vô tỉ. Căn bậc hai số học. Tập hợp các số thực, giá trị tuyệt đối (Bài 6, 7)	2 (C6, C7)			1 (13a)	1 (13c)	1 (13d)	1 (C15)		1 (C18)				4	1	2	2,25 đ (22,5%)
3	**Góc và đường thẳng song song (Chương III)**	Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc (Bài 8)	1 (C9)	1 (C11)		1 (14a)									2	1		0,75 đ (7,5%)
		Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết. Tiên đề Euclid, tính chất hai đường thẳng song song (Bài 9, 10)	2 (C10, C12)			1 (14b)	1 (14c)	1 (14d)		1 (C17)			1 (21a)		3	3	1	2,25 đ (22,5%)
		Định lí và chứng minh định lí (Bài 11)												1 (21b)			1	0,5 đ (5%)
Tổng số câu/ý			**10**	**2**	**0**	**4**	**2**	**2**	**1**	**2**	**1**	**0**	**2**	**3**	**15**	**8**	**6**	**29**
Tổng số điểm			**2,5**	**0,5**	**0**	**1,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**1,0**	**0,5**	**0**	**1,0**	**2,0**	**4,0**	**3,0**	**3,0**	**10,0**
Tỉ lệ %			**30%**			**20%**			**20%**			**30%**			**40%**	**30%**	**30%**	**100%**

Ghi chú: Phần Đúng – Sai tính theo ý (mỗi câu 4 ý, mỗi ý quy đổi 0,25 đ); các ô ghi số câu/ý và vị trí câu trong đề, ví dụ "2 (C1, C2)". Viết tắt: VD – Vận dụng.

II. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA (Bước 2)

TT	Chủ đề/ Chương	Nội dung đánh giá	Mức độ	Yêu cầu cần đạt	Dạng câu hỏi – Câu số	Số câu/ý	Năng lực
1	**Chương I. Số hữu tỉ**	Tập hợp các số hữu tỉ. Thứ tự trong tập hợp các số hữu tỉ (Bài 1)	**Biết**	**Nhận biết:** – Nhận biết được số hữu tỉ và lấy được ví dụ về số hữu tỉ; nhận biết được tập hợp các số hữu tỉ và kí hiệu $\mathbb{Q}$. – Nhận biết được số đối của một số hữu tỉ. – Nhận biết được thứ tự trong tập hợp các số hữu tỉ; so sánh được hai số hữu tỉ. **Biểu hiện trong đề:** quan hệ $\in$, $\notin$ với $\mathbb{Q}$ (Đ1-C1), kí hiệu tập hợp $\mathbb{Q}$ (Đ2-C1); số đối của $-\frac{4}{7}$ (Đ1-C2), số nhỏ nhất trong bốn số hữu tỉ (Đ2-C2).	NLC: C1, C2	2	TD, GT
		Các phép tính với số hữu tỉ (Bài 2, 3, 4)	**Biết**	**Nhận biết:** – Mô tả được phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ và các tính chất: tích và thương hai luỹ thừa cùng cơ số, luỹ thừa của luỹ thừa. – Mô tả được thứ tự thực hiện các phép tính, quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế trong tập hợp số hữu tỉ. **Biểu hiện trong đề:** $x^5 \cdot x^3$ (Đ1-C3), $(x^3)^4$ (Đ2-C3); quy tắc chuyển vế (Đ1-C4), quy tắc dấu ngoặc (Đ2-C4).	NLC: C3, C4	2	TD
			Hiểu	**Thông hiểu:** – Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong tập hợp số hữu tỉ. – Vận dụng được tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng để tính hợp lí; dùng quy tắc chuyển vế để tìm số chưa biết. **Biểu hiện trong đề:** tìm x trong đẳng thức bậc nhất với hệ số phân số (C16); tính hợp lí biểu thức có thừa số chung (19a).	TLN: C16 TL: 19a	2	TD, CC
			VD	**Vận dụng:** – Vận dụng luỹ thừa với số mũ tự nhiên (bình phương) và quy tắc chuyển vế để tìm số chưa biết. – Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với các phép tính về số hữu tỉ (bài toán phân số của một số, tỉ số phần trăm, giảm giá). **Biểu hiện trong đề:** $(x-\frac{1}{2})^2=\frac{9}{16}$, $(2x+\frac{1}{3})^2=\frac{25}{9}$ (19b); bán gạo (Đề 1), sách thư viện (Đề 2) – Câu 20.	TL: 19b, C20	2	MH, GQ
2	**Chương II. Số thực**	Số thập phân vô hạn tuần hoàn. Làm tròn số (Bài 5)	**Biết**	**Nhận biết:** – Nhận biết được số thập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn; nhận biết chu kì của số thập phân vô hạn tuần hoàn. **Biểu hiện trong đề:** phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn (Đ1-C5); chu kì của $2{,}1(6)$ (Đ2-C5); chu kì của $1{,}(3)$ (Đ1-13b), viết $\frac{7}{11}$ dưới dạng số thập phân (Đ2-13b).	NLC: C5 Đ/S: 13b	2	TD

TT	Chủ đề/ Chương	Nội dung đánh giá	Mức độ	Yêu cầu cần đạt	Dạng câu hỏi – Câu số	Số câu/ý	Năng lực
			Hiểu	**Thông hiểu:** – Thực hiện được ước lượng và làm tròn số căn cứ vào độ chính xác cho trước. **Biểu hiện trong đề:** làm tròn $3{,}14159$ với độ chính xác $0{,}005$ (Đề 1), $-12{,}4578$ với độ chính xác $0{,}05$ (Đề 2) – Câu 8.	NLC: C8	1	TD, CC
		Số vô tỉ. Căn bậc hai số học. Tập hợp các số thực (Bài 6, 7)	**Biết**	**Nhận biết:** – Nhận biết được số vô tỉ; nhận biết được khái niệm căn bậc hai số học của một số không âm. – Nhận biết được số thực, giá trị tuyệt đối của một số thực. **Biểu hiện trong đề:** căn bậc hai số học của 64 (Đ1-C6), $\sqrt{81}$ (Đ2-C6); số vô tỉ (Đ1-C7), $\left\|-\sqrt{3}\right\|$ (Đ2-C7); xác định số hữu tỉ/vô tỉ (13a); tính $\sqrt{49}-\sqrt{16}$, $3\sqrt{16}-\sqrt{121}$ (C15).	NLC: C6, C7 Đ/S: 13a TLN: C15	4	TD
			Hiểu	**Thông hiểu:** – Nhận biết được thứ tự trong tập hợp các số thực; so sánh các số thực (số hữu tỉ, số vô tỉ, giá trị tuyệt đối) qua giá trị gần đúng. **Biểu hiện trong đề:** sắp xếp b, d, a (Đề 1), z, x, t (Đề 2) – ý 13c.	Đ/S: 13c	1	TD, CC
			VD	**Vận dụng:** – Vận dụng định nghĩa giá trị tuyệt đối để tìm số chưa biết. – Tính được giá trị gần đúng căn bậc hai số học bằng máy tính cầm tay và giải quyết vấn đề thực tiễn (tính cạnh, chu vi hình vuông khi biết diện tích, làm tròn kết quả). **Biểu hiện trong đề:** $\left\|x-\frac{1}{2}\right\|=1{,}5$ (Đ1-13d), $\left\|m+1\right\|=\frac{5}{2}$ (Đ2-13d); hàng rào vườn (Đề 1), ruy băng tấm bìa (Đề 2) – Câu 18.	Đ/S: 13d TLN: C18	2	MH, GQ, CC
3	**Chương III. Góc và đường thẳng song song**	Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc (Bài 8)	**Biết**	**Nhận biết:** – Nhận biết được các góc ở vị trí đặc biệt (hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh) và tính chất hai góc đối đỉnh. – Nhận biết được tia phân giác của một góc. **Biểu hiện trong đề:** tính chất hai góc đối đỉnh (Đ1-C9), định nghĩa tia phân giác (Đ2-C9); góc đối đỉnh (Đ1-14a), hai góc kề bù (Đ2-14a).	NLC: C9 Đ/S: 14a	2	TD
			Hiểu	**Thông hiểu:** – Tính được số đo góc dựa vào tính chất hai góc kề bù, tính chất tia phân giác của một góc. **Biểu hiện trong đề:** góc kề bù với góc $110°$ (Đề 1), nửa góc $130°$ (Đề 2) – Câu 11.	NLC: C11	1	TD, GT
		Hai đường thẳng song song. Tiên đề Euclid. Tính chất hai đường thẳng song song (Bài 9, 10)	**Biết**	**Nhận biết:** – Nhận biết được các cặp góc đồng vị, so le trong khi một đường thẳng cắt hai đường thẳng. – Nhận biết được tiên đề Euclid; mô tả được tính chất của hai đường thẳng song song; dấu hiệu hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba. **Biểu hiện trong đề:** tiên đề Euclid (Đ1-C10), tính chất hai đường thẳng song song (Đ2-C10); nhận biết cặp góc so le trong (Đ1-C12), đồng vị (Đ2-C12); $a \parallel b$ vì cùng vuông góc với c (Đ1-14b), cặp góc đồng vị (Đ2-14b).	NLC: C10, C12 Đ/S: 14b	3	TD, GT

TT	Chủ đề/ Chương	Nội dung đánh giá	Mức độ	Yêu cầu cần đạt	Dạng câu hỏi – Câu số	Số câu/ý	Năng lực
			Hiểu	**Thông hiểu:** – Mô tả được dấu hiệu song song của hai đường thẳng thông qua cặp góc đồng vị, cặp góc so le trong; giải thích được hai đường thẳng song song. – Tính được số đo góc dựa vào tính chất của hai đường thẳng song song. **Biểu hiện trong đề:** tính $\widehat{N_2}$ (Đ1-14c), giải thích $a \parallel b$ (Đ2-14c); tính $\widehat{F_2}$, $\widehat{K_1}$ (C17); chứng minh hai đường thẳng song song (21a).	Đ/S: 14c TLN: C17 TL: 21a	3	TD, GT
			VD	**Vận dụng:** – Vận dụng phối hợp tính chất hai đường thẳng song song, tính chất tia phân giác và góc đối đỉnh để tính số đo góc trong hình có nhiều yếu tố. **Biểu hiện trong đề:** góc tạo bởi tia phân giác của $\widehat{M_3}$ với đường thẳng b (14d).	Đ/S: 14d	1	TD, GQ
		Định lí và chứng minh định lí (Bài 11)	**VD**	**Vận dụng:** – Chứng minh được một bài toán hình học đơn giản: xác định giả thiết, kết luận và lập luận có căn cứ dựa vào các định lí đã học (dấu hiệu nhận biết, tính chất hai đường thẳng song song, tia phân giác). **Biểu hiện trong đề:** chứng minh $At \parallel Bz$ (Đề 1); chứng minh $d \perp nn'$ và tính $\widehat{BAC}$ (Đề 2) – ý 21b.	TL: 21b	1	TD, GT, GQ
Tổng: Biết 15 câu/ý (4,0 đ – 40%) · Hiểu 8 câu/ý (3,0 đ – 30%) · Vận dụng 6 câu/ý (3,0 đ – 30%)					**29 câu/ý · 10 điểm**		

Năng lực: TD – tư duy và lập luận toán học; MH – mô hình hóa toán học; GQ – giải quyết vấn đề toán học; GT – giao tiếp toán học; CC – sử dụng công cụ, phương tiện học toán. NLC – nhiều lựa chọn; Đ/S – đúng sai; TLN – trả lời ngắn; TL – tự luận.

TRƯỜNG THCS ……
TỔ: ……

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
Môn: TOÁN – Lớp 7
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

(ĐỀ 1)
(Đề có 02 trang)

Họ và tên học sinh: …… Lớp: …… Số báo danh: ……

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm).
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\frac{2}{3} \in \mathbb{Z}$ **B.** $-\frac{3}{5} \in \mathbb{Q}$ **C.** $-5 \notin \mathbb{Q}$ **D.** $0{,}5 \notin \mathbb{Q}$

Câu 2. Số đối của số hữu tỉ $-\frac{4}{7}$ là

A. $\frac{4}{7}$ **B.** $-\frac{4}{7}$ **C.** $\frac{7}{4}$ **D.** $-\frac{7}{4}$

Câu 3. Với x là số hữu tỉ khác 0, tích $x^5 \cdot x^3$ bằng

A. x^{15} **B.** x^2 **C.** $2x^8$ **D.** x^8

Câu 4. Áp dụng quy tắc chuyển vế, từ đẳng thức $x + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$ ta được

A. $x = \frac{3}{4} + \frac{1}{2}$ **B.** $x = \frac{1}{2} - \frac{3}{4}$ **C.** $x = \frac{3}{4} - \frac{1}{2}$ **D.** $x = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2}$

Câu 5. Phân số nào sau đây viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn?

A. $\frac{3}{8}$ **B.** $\frac{5}{12}$ **C.** $\frac{7}{20}$ **D.** $\frac{9}{25}$

Câu 6. Căn bậc hai số học của 64 là

A. 8 **B.** -8 **C.** 32 **D.** 8 và -8

Câu 7. Số nào sau đây là số vô tỉ?

A. $\sqrt{9}$ **B.** $-0,(3)$ **C.** $\frac{2}{7}$ **D.** $\sqrt{5}$

Câu 8. Làm tròn số $3{,}14159$ với độ chính xác $0{,}005$ ta được

A. $3{,}141$ **B.** $3{,}15$ **C.** $3{,}14$ **D.** $3{,}1$

Câu 9. Hai góc đối đỉnh thì

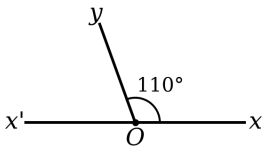
A. bù nhau. **B.** bằng nhau. **C.** phụ nhau. **D.** kề nhau.

Câu 10. Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a, có bao nhiêu đường thẳng song song với a?

A. Không có. **B.** Có hai. **C.** Có vô số. **D.** Chỉ có một.

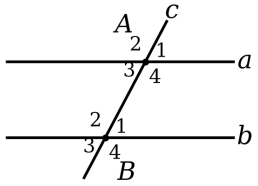
Câu 11. Cho hình bên, biết $\widehat{xOy} = 110°$. Số đo góc yOx' là

A. $70°$ **B.** $110°$ **C.** $90°$ **D.** $20°$



Câu 12. Cho hình bên, đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b lần lượt tại A, B. Cặp góc nào sau đây là cặp góc so le trong?

A. $\widehat{A_1}$ và $\widehat{B_1}$ **B.** $\widehat{A_4}$ và $\widehat{B_1}$ **C.** $\widehat{A_4}$ và $\widehat{B_2}$ **D.** $\widehat{A_2}$ và $\widehat{A_4}$



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm).

Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho các số thực $a = \sqrt{2}$; $b = -\frac{5}{3}$; $c = 1,(3)$; $d = |-1{,}5|$.

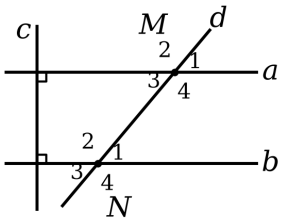
a) a là số hữu tỉ.

b) c là số thập phân vô hạn tuần hoàn có chu kì là 3.

c) $b < d < a$.

d) Các giá trị của x thỏa mãn $\left|x - \frac{1}{2}\right| = d$ là $x = 2$ và $x = -1$.

Câu 14. Cho hình bên, đường thẳng a và đường thẳng b cùng vuông góc với đường thẳng c; đường thẳng d cắt a, b lần lượt tại M, N và $\widehat{M_1} = 50°$.



a) $\widehat{M_3} = 50°$.

b) $a \parallel b$.

c) $\widehat{N_2} = 50°$.

d) Tia phân giác của góc M_3 cắt đường thẳng b tại P. Khi đó $\widehat{MPN} = 50°$.

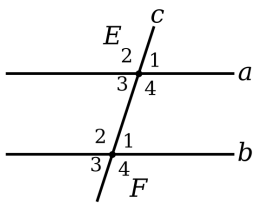
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm).

Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18.

Câu 15. Tính giá trị của biểu thức $\sqrt{49} - \sqrt{16}$.

Câu 16. Tìm x, biết $\frac{3}{5}x + \frac{1}{4} = -\frac{7}{20}$.

Câu 17. Cho hình bên, biết $a \parallel b$, đường thẳng c cắt a, b lần lượt tại E, F và $\widehat{E_1} = 72°$. Tính số đo góc F_2 (đơn vị: độ).



Câu 18. Một mảnh vườn hình vuông có diện tích 150 m². Bác An làm hàng rào bao quanh mảnh vườn (không để lối đi). Tính độ dài hàng rào (đơn vị: mét, làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm).

Câu 19 (1,0 điểm). a) Tính một cách hợp lí: $\frac{5}{7} \cdot \frac{3}{11} + \frac{5}{7} \cdot \frac{8}{11} - \frac{12}{7}$.

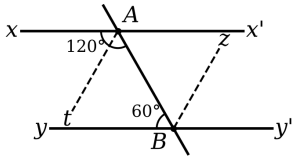
b) Tìm x, biết $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{16}$.

Câu 20 (1,0 điểm). Một cửa hàng nhập về 120 kg gạo. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được $\frac{1}{4}$ số gạo, ngày thứ hai bán được $\frac{2}{3}$ số gạo còn lại.

a) Sau hai ngày, cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

b) Ngày thứ ba, cửa hàng bán hết số gạo còn lại với giá giảm 10% so với giá niêm yết là 18 000 đồng/kg. Tính số tiền cửa hàng thu được trong ngày thứ ba.

Câu 21 (1,0 điểm). Cho hình bên, đường thẳng AB cắt hai đường thẳng xx' và yy' lần lượt tại A và B; biết $\widehat{xAB} = 120°$, $\widehat{ABy} = 60°$.



a) Chứng minh $xx' \parallel yy'$.

b) Vẽ tia At là tia phân giác của góc xAB, tia Bz là tia phân giác của góc ABy' (như hình bên). Chứng minh $At \parallel Bz$.

———— HẾT ———— *(Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm.)*

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM – ĐỀ 1 (Toán 7, giữa học kì I, 2026 – 2027)

PHẦN I. (3,0 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	B	A	D	C	B	A	D	C	B	D	A	C

PHẦN II. (2,0 điểm)

Điểm tối đa của mỗi câu là 1 điểm: chọn đúng 1 ý được 0,1 điểm; đúng 2 ý được 0,25 điểm; đúng 3 ý được 0,5 điểm; đúng cả 4 ý được 1 điểm.

Câu	Ý	Đáp án	Giải thích ngắn
13	a)	**Sai**	$\sqrt{2}$ là số vô tỉ, không phải số hữu tỉ.
	b)	**Đúng**	$1,(3) = 1,333\ldots$ có chu kì là 3.
	c)	**Sai**	$b \approx -1,67$; $d = 1,5$; $a \approx 1,414$ nên $b < a < d$; khẳng định sai.
	d)	**Đúng**	$d = 1,5$: $x - \frac{1}{2} = 1,5$ hoặc $x - \frac{1}{2} = -1,5$, suy ra $x = 2$ hoặc $x = -1$.
14	a)	**Đúng**	$\widehat{M_3}$ và $\widehat{M_1}$ là hai góc đối đỉnh.
	b)	**Đúng**	Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song song.
	c)	**Sai**	$\widehat{M_2} = 180° - 50° = 130°$; $a \parallel b$ nên $\widehat{N_2} = \widehat{M_2} = 130°$ (đồng vị).
	d)	**Sai**	$\widehat{M_3} = 50°$; tia phân giác MP tạo với tia Ma (phía trái) góc $25°$; $a \parallel b$ nên $\widehat{MPN} = 25°$ (so le trong), không phải $50°$.

PHẦN III. (2,0 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu	Đáp án	Lời giải tóm tắt
15	3	$\sqrt{49} - \sqrt{16} = 7 - 4 = 3$.
16	-1	$\frac{3}{5}x = -\frac{7}{20} - \frac{5}{20} = -\frac{3}{5}$ nên $x = -1$.
17	108	$a \parallel b$ nên $\widehat{F_1} = \widehat{E_1} = 72°$ (đồng vị); $\widehat{F_2} = 180° - 72° = 108°$ (kề bù).
18	49	Cạnh mảnh vườn: $\sqrt{150} \approx 12,247$ (m). Độ dài hàng rào: $4\sqrt{150} \approx 48,99 \approx 49$ (m).

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

Hình vẽ Câu 21 cho sẵn trong đề, không tính điểm vẽ hình. Cách giải khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

Câu	Nội dung	Điểm
19 a)	$\frac{5}{7}\cdot\frac{3}{11} + \frac{5}{7}\cdot\frac{8}{11} - \frac{12}{7} = \frac{5}{7}\cdot\left(\frac{3}{11} + \frac{8}{11}\right) - \frac{12}{7}$	0,25
	$\frac{5}{7}\cdot 1 - \frac{12}{7} = \frac{5-12}{7} = -1$	0,25
19 b)	$x - \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$ hoặc $x - \frac{1}{2} = -\frac{3}{4}$	0,25
	$x = \frac{5}{4}$ hoặc $x = -\frac{1}{4}$.	0,25
20 a)	Ngày thứ nhất bán: $120 \cdot \frac{1}{4} = 30$ (kg); còn lại 90 kg. Ngày thứ hai bán: $90 \cdot \frac{2}{3} = 60$ (kg).	0,25
	Sau hai ngày còn lại: $90 - 60 = 30$ (kg).	0,25
20 b)	Giá bán sau khi giảm: $18\,000 \cdot (100\% - 10\%) = 16\,200$ (đồng/kg).	0,25
	Số tiền thu được ngày thứ ba: $30 \cdot 16\,200 = 486\,000$ (đồng).	0,25
21	$\widehat{x'AB} = 180° - \widehat{xAB} = 180° - 120° = 60°$ (hai góc kề bù).	0,25

Câu	Nội dung	Điểm
a)	$\widehat{x'AB} = \widehat{ABy} = 60°$, mà hai góc này ở vị trí so le trong nên $xx' \parallel yy'$.	0,25
21 **b)**	$\widehat{tAB} = \frac{1}{2}\widehat{xAB} = 60°$; $\widehat{ABy'} = 180° - 60° = 120°$ (kề bù) nên $\widehat{ABz} = \frac{1}{2}\widehat{ABy'} = 60°$.	0,25
	$\widehat{tAB} = \widehat{ABz} = 60°$, mà hai góc này ở vị trí so le trong (đường thẳng AB cắt hai đường thẳng At, Bz) nên $At \parallel Bz$.	0,25

TRƯỜNG THCS ……
TỔ: ……

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
Môn: TOÁN – Lớp 7
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

(ĐỀ 2)
(Đề có 02 trang)

Họ và tên học sinh: …… Lớp: …… Số báo danh: ……

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm).
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là
A. $\mathbb{N}$ **B.** $\mathbb{Z}$ **C.** $\mathbb{Q}$ **D.** $\mathbb{R}$

Câu 2. Trong các số hữu tỉ $-\frac{2}{3}; \frac{1}{2}; -\frac{3}{4}; 0$, số nhỏ nhất là
A. $-\frac{2}{3}$ **B.** $-\frac{3}{4}$ **C.** 0 **D.** $\frac{1}{2}$

Câu 3. Với x là số hữu tỉ, $(x^3)^4$ bằng
A. x^{12} **B.** x^7 **C.** x^{81} **D.** x^{64}

Câu 4. Bỏ dấu ngoặc trong biểu thức $\frac{1}{3} - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right)$ ta được
A. $\frac{1}{3} - \frac{1}{2} - \frac{1}{4}$ **B.** $\frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4}$ **C.** $\frac{1}{3} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$ **D.** $\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$

Câu 5. Số thập phân vô hạn tuần hoàn $2{,}1(6)$ có chu kì là
A. 1 **B.** 16 **C.** 6 **D.** 21

Câu 6. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. $\sqrt{81} = -9$ **B.** $\sqrt{81} = 9$ **C.** $\sqrt{81} = \pm 9$ **D.** $\sqrt{81} = 40{,}5$

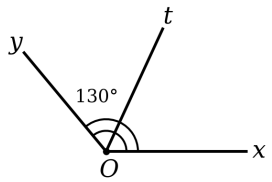
Câu 7. Giá trị tuyệt đối của số thực $-\sqrt{3}$ là
A. $-\sqrt{3}$ **B.** 3 **C.** -3 **D.** $\sqrt{3}$

Câu 8. Làm tròn số $-12{,}4578$ với độ chính xác $0{,}05$ ta được
A. $-12{,}5$ **B.** $-12{,}4$ **C.** $-12{,}46$ **D.** $-12{,}45$

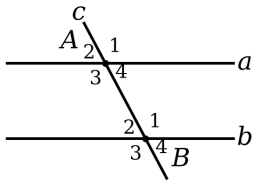
Câu 9. Tia Oz là tia phân giác của góc xOy khi
A. $Oz \perp Ox$. **B.** Oz nằm giữa Ox và Oy.
C. Oz nằm giữa Ox, Oy và $\widehat{xOz} = \widehat{zOy}$. **D.** $\widehat{xOz} + \widehat{zOy} = \widehat{xOy}$.

Câu 10. Đường thẳng c cắt hai đường thẳng song song a và b. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hai góc so le trong bù nhau. **B.** Hai góc đồng vị bằng nhau.
C. Hai góc trong cùng phía bằng nhau. **D.** Hai góc đồng vị bù nhau.

Câu 11. Cho hình bên, tia Ot là tia phân giác của góc xOy và $\widehat{xOy} = 130°$. Số đo góc xOt là
A. $130°$ **B.** $50°$ **C.** $115°$ **D.** $65°$



Câu 12. Cho hình bên, đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b lần lượt tại A, B. Cặp góc nào sau đây là cặp góc đồng vị?
A. $\widehat{A_2}$ và $\widehat{B_2}$ **B.** $\widehat{A_3}$ và $\widehat{B_1}$ **C.** $\widehat{A_4}$ và $\widehat{B_1}$ **D.** $\widehat{A_1}$ và $\widehat{A_3}$



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm).

Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho các số thực $x = -\sqrt{7}$; $y = \frac{7}{11}$; $z = -2{,}6$; $t = \left|-\frac{5}{2}\right|$.

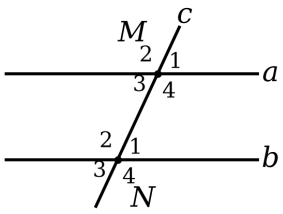
a) x là số vô tỉ.

b) $y = 0{,}6(3)$.

c) $z < x < t$.

d) Tổng các giá trị của m thỏa mãn $|m + 1| = t$ bằng -2.

Câu 14. Cho hình bên, đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b lần lượt tại M, N; biết $\widehat{M_2} = 115°$ và $\widehat{N_1} = 65°$.



a) $\widehat{M_1}$ và $\widehat{M_2}$ là hai góc kề bù.

b) $\widehat{M_1}$ và $\widehat{N_1}$ là hai góc so le trong.

c) $a \parallel b$.

d) Tia phân giác của góc M_3 cắt đường thẳng b tại P. Khi đó $\widehat{MPN} = 32{,}5°$.

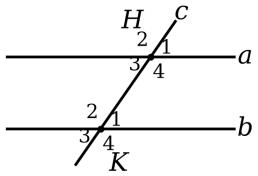
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm).

Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18.

Câu 15. Tính giá trị của biểu thức $3\sqrt{16} - \sqrt{121}$.

Câu 16. Tìm x, biết $\frac{1}{2} - \frac{2}{3}x = -\frac{5}{6}$.

Câu 17. Cho hình bên, biết $a \parallel b$, đường thẳng c cắt a, b lần lượt tại H, K và $\widehat{H_2} = 125°$. Tính số đo góc K_1 (đơn vị: độ).



Câu 18. Một tấm bìa hình vuông có diện tích 75 cm². Bạn Lan dán một sợi ruy băng sát theo bốn cạnh của tấm bìa. Tính độ dài sợi ruy băng (đơn vị: xăng-ti-mét, làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm).

Câu 19 (1,0 điểm). a) Tính một cách hợp lí: $\frac{4}{9} \cdot \frac{13}{5} - \frac{4}{9} \cdot \frac{8}{5} + \frac{5}{9}$.

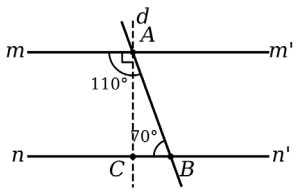
b) Tìm x, biết $\left(2x + \frac{1}{3}\right)^2 = \frac{25}{9}$.

Câu 20 (1,0 điểm). Thư viện của một trường có 240 quyển truyện. Lớp 7A mượn $\frac{1}{3}$ số truyện, lớp 7B mượn $\frac{3}{8}$ số truyện còn lại.

a) Sau khi hai lớp mượn, thư viện còn lại bao nhiêu quyển truyện?

b) Nhà trường mua thêm một số quyển truyện bằng $\frac{2}{5}$ số truyện còn lại ở câu a). Giá bìa mỗi quyển là 50 000 đồng và nhà trường được giảm 12% giá bìa. Tính số tiền nhà trường phải trả.

Câu 21 (1,0 điểm). Cho hình bên, đường thẳng AB cắt hai đường thẳng mm' và nn' lần lượt tại A và B; biết $\widehat{mAB} = 110°$, $\widehat{ABn} = 70°$.



a) Chứng minh $mm' \parallel nn'$.

b) Đường thẳng d đi qua A và vuông góc với mm', cắt nn' tại C (như hình bên). Chứng minh $d \perp nn'$ và tính số đo góc BAC.

——— **HẾT** ——— *(Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm.)*

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM – ĐỀ 2 (Toán 7, giữa học kì I, 2026 – 2027)

PHẦN I. (3,0 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	C	B	A	D	C	B	D	A	C	B	D	A

PHẦN II. (2,0 điểm)

Điểm tối đa của mỗi câu là 1 điểm: chọn đúng 1 ý được 0,1 điểm; đúng 2 ý được 0,25 điểm; đúng 3 ý được 0,5 điểm; đúng cả 4 ý được 1 điểm.

Câu	Ý	Đáp án	Giải thích ngắn
13	a)	**Đúng**	7 không là bình phương của một số hữu tỉ nên $\sqrt{7}$ là số vô tỉ, do đó x là số vô tỉ.
	b)	**Sai**	$\frac{7}{11} = 0{,}636363\ldots = 0,(63)$, không phải $0{,}6(3)$.
	c)	**Sai**	$x \approx -2{,}646 < -2{,}6 = z$ nên $x < z < t$; khẳng định sai.
	d)	**Đúng**	$t = \frac{5}{2}$; $m + 1 = \frac{5}{2}$ hoặc $m + 1 = -\frac{5}{2}$, suy ra $m = \frac{3}{2}$ hoặc $m = -\frac{7}{2}$; tổng bằng -2.
14	a)	**Đúng**	Hai góc có chung cạnh và hai cạnh còn lại là hai tia đối nhau.
	b)	**Sai**	$\widehat{M_1}$ và $\widehat{N_1}$ là cặp góc đồng vị.
	c)	**Đúng**	$\widehat{M_1} = 180° - 115° = 65° = \widehat{N_1}$, hai góc đồng vị bằng nhau nên $a \parallel b$.
	d)	**Đúng**	$\widehat{M_3} = \widehat{M_1} = 65°$; tia phân giác MP tạo với tia Ma (phía trái) góc $32{,}5°$; $a \parallel b$ nên $\widehat{MPN} = 32{,}5°$ (so le trong).

PHẦN III. (2,0 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu	Đáp án	Lời giải tóm tắt
15	1	$3\sqrt{16} - \sqrt{121} = 3 \cdot 4 - 11 = 1$.
16	2	$\frac{2}{3}x = \frac{1}{2} + \frac{5}{6} = \frac{4}{3}$ nên $x = 2$.
17	55	$a \parallel b$ nên $\widehat{K_2} = \widehat{H_2} = 125°$ (đồng vị); $\widehat{K_1} = 180° - 125° = 55°$ (kề bù).
18	35	Cạnh tấm bìa: $\sqrt{75} \approx 8{,}66$ (cm). Độ dài ruy băng: $4\sqrt{75} \approx 34{,}64 \approx 35$ (cm).

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

Hình vẽ Câu 21 cho sẵn trong đề, không tính điểm vẽ hình. Cách giải khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

Câu	Nội dung	Điểm
19 a)	$\frac{4}{9} \cdot \frac{13}{5} - \frac{4}{9} \cdot \frac{8}{5} + \frac{5}{9} = \frac{4}{9} \cdot \left(\frac{13}{5} - \frac{8}{5}\right) + \frac{5}{9}$	0,25
	$\frac{4}{9} \cdot 1 + \frac{5}{9} = \frac{9}{9} = 1$	0,25
19 b)	$2x + \frac{1}{3} = \frac{5}{3}$ hoặc $2x + \frac{1}{3} = -\frac{5}{3}$	0,25
	$x = \frac{2}{3}$ hoặc $x = -1$.	0,25
20 a)	Lớp 7A mượn: $240 \cdot \frac{1}{3} = 80$ (quyển); còn lại 160 quyển. Lớp 7B mượn: $160 \cdot \frac{3}{8} = 60$ (quyển).	0,25
	Thư viện còn lại: $160 - 60 = 100$ (quyển).	0,25
20 b)	Số truyện mua thêm: $100 \cdot \frac{2}{5} = 40$ (quyển). Giá mỗi quyển sau khi giảm: $50\,000 \cdot (100\% - 12\%) = 44\,000$ (đồng).	0,25

Câu	Nội dung	Điểm
	Số tiền phải trả: $40 \cdot 44\,000 = 1\,760\,000$ (đồng).	0,25
21 a)	$\widehat{ABn'} = 180° - \widehat{ABn} = 180° - 70° = 110°$ (hai góc kề bù).	0,25
	$\widehat{mAB} = \widehat{ABn'} = 110°$, mà hai góc này ở vị trí so le trong nên $mm' \parallel nn'$.	0,25
21 b)	$d \perp mm'$ và $mm' \parallel nn'$ nên $d \perp nn'$ (một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng còn lại).	0,25
	$\widehat{mAC} = 90°$, tia AC nằm giữa hai tia Am, AB nên $\widehat{BAC} = \widehat{mAB} - \widehat{mAC} = 110° - 90° = 20°$.	0,25

BƯỚC 5. KIỂM TRA LẠI ĐỀ (áp dụng cho cả Đề 1 và Đề 2)

Tiêu chí	Kết quả kiểm tra	Kết luận
1. Độ cân đối giữa các mức độ nhận thức	Biết 4,0 đ (40%) – Hiểu 3,0 đ (30%) – Vận dụng 3,0 đ (30%), đúng tỉ lệ CV 7991. Theo dạng câu: Nhiều lựa chọn 3,0 đ; Đúng – Sai 2,0 đ; Trả lời ngắn 2,0 đ; Tự luận 3,0 đ. Theo mạch: Đại số 6,5 đ (Chương I: 3,5 đ; Chương II: 3,0 đ), Hình học 3,5 đ (Chương III). PPCT đến tuần 9 có 24 tiết Đại số (Chương I 14 tiết, Chương II 10 tiết) và 11 tiết Hình học, tức khoảng 69% – 31%; đề lấy 65% – 35% để phần hình có đủ một câu chứng minh.	Đạt. Nếu tổ muốn sát tỉ lệ số tiết hơn, chuyển Câu 17 sang một câu Đại số cùng mức Hiểu (7,0 / 3,0).
2. Sự phù hợp với chuẩn đầu ra	Mỗi câu gắn một yêu cầu cần đạt trong bản đặc tả (Chương trình GDPT 2018 môn Toán lớp 7, cụ thể hóa ở Phụ lục 2 của tổ) và nằm trong phạm vi trước tiết kiểm tra giữa kì (Tiết 25, 26 Đại số; Tiết 11 Hình học, tuần 10). Không dùng kiến thức chưa học: tổng ba góc của tam giác (Bài 12), tam giác bằng nhau, tỉ lệ thức, định lí Pythagore.	Đạt.
3. Tính chính xác của đáp án	Đã giải lại toàn bộ hai đề. Mỗi câu nhiều lựa chọn chỉ có một phương án đúng; đáp án phân bố đều A, B, C, D (mỗi chữ 3 câu) ở cả hai đề. Đáp án trả lời ngắn không quá 4 kí tự: Đề 1: 3; −1; 108; 49. Đề 2: 1; 2; 55; 35. Câu 18 cho cùng kết quả dù học sinh làm tròn cạnh trước ($12{,}2 \times 4 = 48{,}8 \approx 49$; $8{,}7 \times 4 = 34{,}8 \approx 35$) hay làm tròn chu vi sau. Các ý Đúng – Sai đều có lời giải: Đề 1 14d sai vì $\widehat{MPN} = 25°$; Đề 2 13c sai vì $-\sqrt{7} \approx -2{,}646 < -2{,}6$. Quy ước đánh số góc trong hình (1, 2, 3, 4 ngược chiều kim đồng hồ, góc 1 ở phía trên bên phải) thống nhất ở mọi hình.	Đạt.
4. Tính phân hóa của đề	Học sinh trung bình làm chắc phần Biết (4,0 đ) và một phần Hiểu: khoảng 5–6 điểm. Học sinh khá làm được các câu Hiểu (làm tròn, so sánh số thực, tính góc, tính hợp lí, chứng minh song song): 7–8 điểm. Câu phân loại học sinh giỏi: 13d (giá trị tuyệt đối), 14d (tia phân giác kết hợp so le trong), 18 (căn bậc hai trong thực tế), 19b, 20, 21b, tổng 3,0 đ.	Đạt, phổ điểm dự kiến trải từ 3 đến 10.
5. Tính tương đương giữa hai đề	Hai đề cùng ma trận và bản đặc tả: cùng số câu, cùng vị trí câu theo chủ đề và mức độ, cùng dạng tự luận (tính hợp lí – tìm x có bình phương; bài toán phân số và phần trăm thực tế; chứng minh hai đường thẳng song song rồi suy luận tiếp). Câu có hình ở cùng vị trí: 11, 12, 14, 17, 21. Hai đề không trùng câu hỏi với nhau và với các đề đã ra trong thư mục de-kiem-tra.	Đạt, dùng được cho hai lớp hoặc hai dãy.